



AYUDANTÍA 5

- 1) Encuentre una representación como serie de potencias centrada en $x = 0$ para las siguientes funciones indicando el radio de convergencia.

a) $f(x) = \frac{3}{x^2 - x - 2}$

b) $f(x) = \ln(3 - x)$

c) $f(x) = x \arctan(x^3)$

- 2) Considere la serie de potencias

$$S(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$$

cuyo radio de convergencia es $R = \infty$ (no es necesario demostrarlo).

Muestre que $S(x)$ satisface la ecuación diferencial:

$$xS''(x) + S'(x) + xS(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- 3) Considere la función f , definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

a) Utilice series de potencias para calcular $\int_0^x f(t) dt$.

b) Determine cuántos términos de la serie debe sumar para calcular la integral $\int_0^\pi f(x) dx$ con un error máximo de 0.001.

- 4) Considere un triángulo cuyos lados son los segmentos que se forman al unir los puntos $A(4, 2, 0)$, $B(1, 3, 0)$, $C(1, 1, 3)$. Determine el vector que une el origen con el punto de intersección de las medianas del triángulo.



5) (Problema Propuesto)

Recuerde la sucesión de Fibonacci $\{a_n\}$ Definida por $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$

a) Demuestre que: $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 2$.

b) Sea $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + \dots$

Utilice el criterio de la razón para demostrar que $f(x)$ converge si $|x| < 1/2$

c) Demostrar que si $|x| < 1/2$, entonces $f(x) = \frac{-1}{x^2 + x - 1}$.

Hint: Puede escribir la ecuación tal que $f(x) - xf(x) - x^2f(x) = 1$.

d) Utilizar la descomposición en fracciones simples para $\frac{1}{(x^2 + x - 1)}$ para obtener otra serie de potencias para f .

e) Las dos series obtenidas para f deben ser idénticas. Utilice este hecho para demostrar que:

$$a_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$